Homework 3 Solutions

Course Calculus & Linear Algebra · **Student** Songpengfei · **Date** 2026-10-09 · **Solved** 10/10 (100.0%)

Problem PartA1

Find the derivative of $x^3 + 2x^2 - 5x + 1$.

1. 已知 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x + 1$。
2. 求一阶导：$f'(x) = \dfrac{d}{dx}\left(x^3 + 2x^2 - 5x + 1\right)$。
3. 逐项使用 $(x^n)' = nx^{n-1}$、$(\sin x)' = \cos x$、$(e^x)' = e^x$、$(\ln x)' = 1/x$ 与乘积/链式法则。
4. 得 $f'(x) = 3x^2 + 4x - 5$。

> **Answer** $3x^2 + 4x - 5$

`sympy.calculus` 微积分

Problem PartA2

Evaluate the integral $\int x^2 \sin(x) dx$.

1. 求不定积分 $\displaystyle\int x^2 \sin\left(x\right) dx$。
2. 选择合适的技巧（换元 / 分部积分 / 部分分式 / 基本积分表）。
3. 得 $F(x) = -x^2 \cos\left(x\right) + 2x \sin\left(x\right) + 2\cos\left(x\right) + C$。
4. 核验：$\dfrac{d}{dx}\left(-x^2 \cos\left(x\right) + 2x \sin\left(x\right) + 2\cos\left(x\right)\right) = x^2 \sin\left(x\right)$ = 被积函数 ✓。

> **Answer** $C - x^2 \cos\left(x\right) + 2x \sin\left(x\right) + 2\cos\left(x\right)$

`sympy.calculus` 微积分

Problem PartA3

Compute the limit $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x}$.

1. $\lim_{x \to 0} \frac{\sin\left(x\right)}{x} = 1$

> **Answer** 1

`sympy` calculus_limits

Problem PartA4

Find the derivative of $e^{x^2} \cdot \ln(x)$.

1. 已知 $f(x) = e^{x^2} \log\left(x\right)$。
2. 求一阶导：$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(e^{x^2} \log\left(x\right)\right)$。
3. 逐项使用 $\left(x^n\right)' = n x^{n-1}$、$\left(\sin x\right)' = \cos x$、$\left(e^x\right)' = e^x$、$\left(\ln x\right)' = 1/x$ 与乘积/链式法则。
4. 得 $f'(x) = \frac{\left(2x^2 \log\left(x\right)+1\right)e^{x^2}}{x}$。

> **Answer** $\frac{\left(2x^2 \log\left(x\right)+1\right)e^{x^2}}{x}$

`sympy.calculus` 微积分

Problem PartA5

Evaluate $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$.

1. 求定积分 $\int_{0}^{1} \frac{1}{x^2 + 1}\,dx$。
2. 先求原函数 $F(x) = \operatorname{atan}\left(x\right)$。
3. 牛顿-莱布尼茨公式：$F(1) - F(0) = \frac{\pi}{4}$。

> **Answer** $\frac{\pi}{4}$

`sympy.calculus` 微积分

Problem PartB6

Solve the equation $x^2 - 5x + 6 = 0$.

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $x = [2,\ 3]$

> **Answer** $[2,\ 3]$

`sympy` calculus_limits

Problem PartB7

Solve $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$.

1. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$
2. $x = [1,\ 2,\ 3]$

> **Answer** $[1,\ 2,\ 3]$

`sympy` calculus_limits

Problem PartC8

Compute the determinant of the matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

1. 取矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$，阶数 $n = 2$。
2. 按定义展开：$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$（$n = 2$ 时共 2 项）。
3. 用余子式展开/行变换化简，得 $\det A = -2$。
4. 核对：$\det A = -2 = -2$。

> **Answer** -2

`sympy.linalg` 线性代数

Problem PartC9

Find the eigenvalues of $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$。
2. 特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$，即 $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$。
3. 解得特征值 $\lambda = 1$。
4. 解得特征值 $\lambda = 3$。

> **Answer** $\lambda = 1,\ 3$

`sympy.linalg` 线性代数

Problem PartD10

Solve the ODE $y' + 2y = e^{-x}$.

1. 原方程：$2y(x) + \frac{d}{dx}y(x) = e^{-x}$。
2. 这是一个 1 阶线性常微分方程。
3. 解得：

$$y(x) = \left(C_1 e^{-x} + 1\right)e^{-x}$$

4. （通解中的 $C_1, C_2, \ldots$ 为任意常数；给出初值即可确定。）
5. 核验：把解代回原方程，两边恒等 ✓。

> **Answer** $(C_1 e^{-x} + 1)e^{-x}$

`sympy.ode` 微分方程